四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宣汉天敏化工 1.1 万吨/年二甲基亚砜项目
物料平衡书

四川大学　　硫川砜

参赛队员：杨宇含 杨佳杰 陈正轩 冉秋菊 李雪飞

指导老师：戴一阳 党亚固 吕　松 许德华 贺　革

目 录

第一章 概述 1
第二章 物料衡算的目的与原理 2
第三章 各工段物料衡算 3
3.1 酸气脱硫工段 3
3.2 二甲基硫醚合成工段 5
3.3 二甲基亚砜合成精制工段 7
3.4 废盐回收工段 10
第四章 总流程物料衡算 12
第五章 总结 15

第一章 概述

本项目是宣汉天敏化工有限公司 1.1 万 t/a 二甲基亚砜项目。该项目利用天然气厂解吸的酸性气体、甲醇、氧气和二氧化氮为原料，以 $WO_3/\gamma\text{-}Al_2O_3$ 催化剂、Fe_2O_3(TG-3)作为吸附剂，以 10 wt%氢氧化钠、50 wt%双氧水、N-甲基吡咯烷酮为辅助原料，通过酸气脱硫工段、二甲基硫醚合成工段、二甲基亚砜合成精制工段和废盐回收工段四个工段，最终制得纯度为 99.9 wt%的产品二甲基亚砜，纯度为 98.14 wt%的副产品硝酸钠固体，产量分别为 11045.68 t/a、473.67 t/a。

设计过程中利用 Aspen Plus V14 对全流程进行模拟，并在此基础上完成物料衡算、能量衡算，Aspen Plus V14 模拟流程如图 1-1 所示。

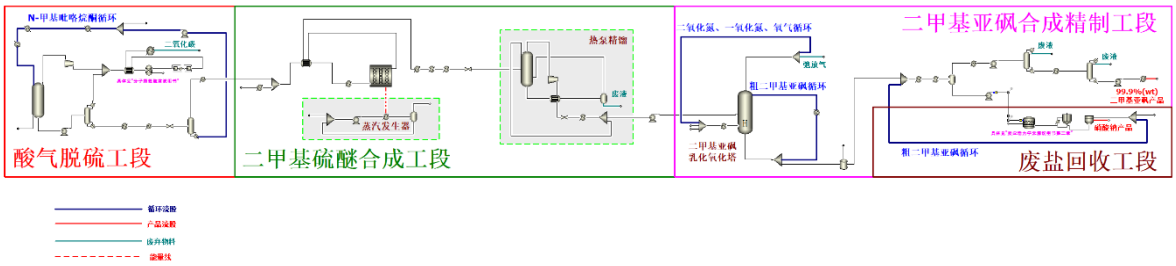

图 1-1 全流程模拟图

工艺包括酸气脱硫工段、二甲基硫醚合成工段、二甲基亚砜合成精制工段和废盐回收工段四个工段设备及其参数的确定。本流程所需主要设备有反应器、气液分离器、精馏塔、泵、压缩机、换热器等，涉及到的原料有天然气厂解吸的酸性气体、甲醇、氧气和二氧化氮，输入整个系统的能量主要有电能、加热介质带入的能量、泵压缩机的机械能输入等，输出的能量主要有冷却剂带走的能量和输出物料的焓。

第二章 物料衡算的目的与原理

工艺设计中，物料衡算是在工艺流程确定后进行的。目的是根据原料与产品之间的定量转化关系，计算原料的消耗量，各种中间产品、产品和副产品的产量，生产过程中各阶段的消耗量以及组成，进而为热量衡算、其他工艺计算及设备计算打基础。

系统的物料衡算以质量守恒为理论基础，研究某一系统内进出物料量及组成的变化，即：

系统累积的质量=输入系统的质量-输出系统的质量+反应生成的质量-反应消耗的质量

假设系统无泄漏，则有：

$$\frac{dF}{dt} = F_{in} - F_{out} + G_R - C_R$$

当系统无化学反应发生时，则有：

$$\frac{dF}{dt} = F_{in} - F_{out}$$

在稳定状态下，则有：

$$\frac{dF}{dt} = F_{in} - F_{out} = 0, F_{in} = F_{out}$$

第三章 各工段物料衡算

3.1 酸气脱硫工段

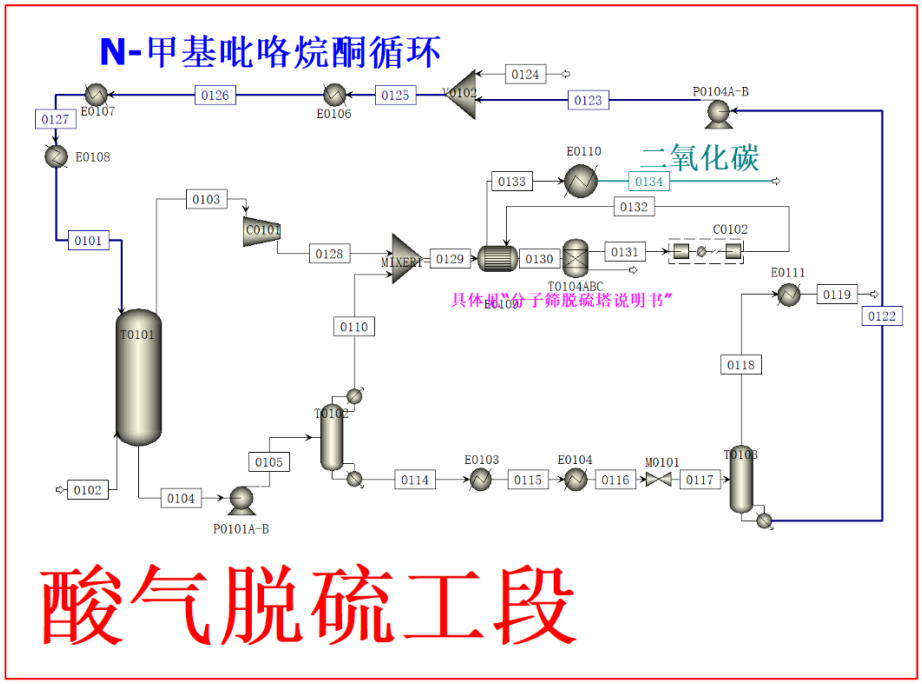

图 3-1 酸气脱硫工段流程图

表 3-1 酸气脱硫工段总物料衡算表

项目	单位	进料		出料		
物料名称		天然气酸气	NMP 补充	硫化氢	二氧化碳	吸附塔解吸出的硫化氢
编号		0102	0124	0119	0135	0
相态		气相	液相	气相	液相	气相
温度	℃	19	20	105	20	120
压力	MPa	2.0000	2.0200	0.3900	6.9895	2.8988
质量汽相分率		1	0	1	0	1
质量流量	kg/h	1155.3829	0.4646	608.6643	545.7374	1.4458
CO_2	kg/h	545.7972	0	1.1588	544.6384	0
N_2	kg/h	0.0251	0.0003	0	0.0253	0
H_2S	kg/h	608.8517	0.0003	607.4063	0	1.4458
CH_4	kg/h	0.6684	0	0	0.6684	0
C_2H_6	kg/h	0.0403	0	5.35E-05	0.0402	0
H_2O	kg/h	0.0002	0	0.0002	2.48E-05	0
NMP	kg/h	0	0.4640	0.0990	0.3650	0
总质量流量	kg/h	1155.8475		1155.8475		

3.2 二甲基硫醚合成工段

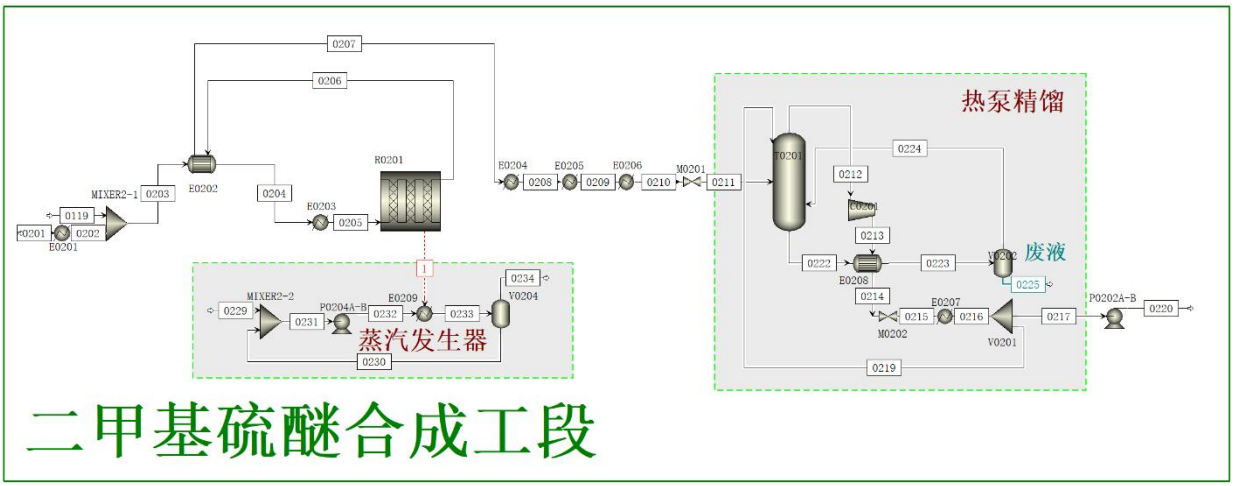

图 3-2 二甲基硫醚工段流程图

表 3-2 二甲基硫醚工段总物料衡算表

项目	单位	进料			出料		
物料名称		硫化氢	甲醇	锅炉水	蒸汽	粗硫醚热泵精馏塔	二甲基硫醚
编号		0119	0201	0229	0234	0225	0220
相态		汽相	液相	液相	汽相	液相	液相
温度	℃	105	19.9669	25	247.3346	102.4468	34.0557
压力	MPa	0.4	0.4	3.8	3.8	0.1105	0.1700
质量汽相分率		1	0	0	1	0	0
质量流量	kg/h	608.6643	1146.2169	627.5948	627.5918	641.6156	1113.2656
CO_2	kg/h	1.1588	0	0	0	0	1.1588
N_2	kg/h	0	0	0	0	0	0
H_2S	kg/h	607.4063	0	0	0	0	0.0517
CH_4	kg/h	0	0	0	0	0	0
C_2H_6	kg/h	5.35E-05	0	0	0	0	5.35E-05
H_2O	kg/h	0.0002	1.1462	627.5948	627.5918	6.42E+02	1.3910
NMP	kg/h	0.0990	0	0	0	0.0990	1.83E-20
MEOH	kg/h	0	1145.0707	0	0	0.0099	3.5585
MT	kg/h	0	0	0	0	1.18E-10	0.9978
DMS	kg/h	0	0	0	0	0.0004	1105.9962
DME	kg/h	0	0	0	0	0	0.1116
总质量流量	kg/h	2382.4760			2382.4730		

3.3 二甲基亚砜合成精制工段

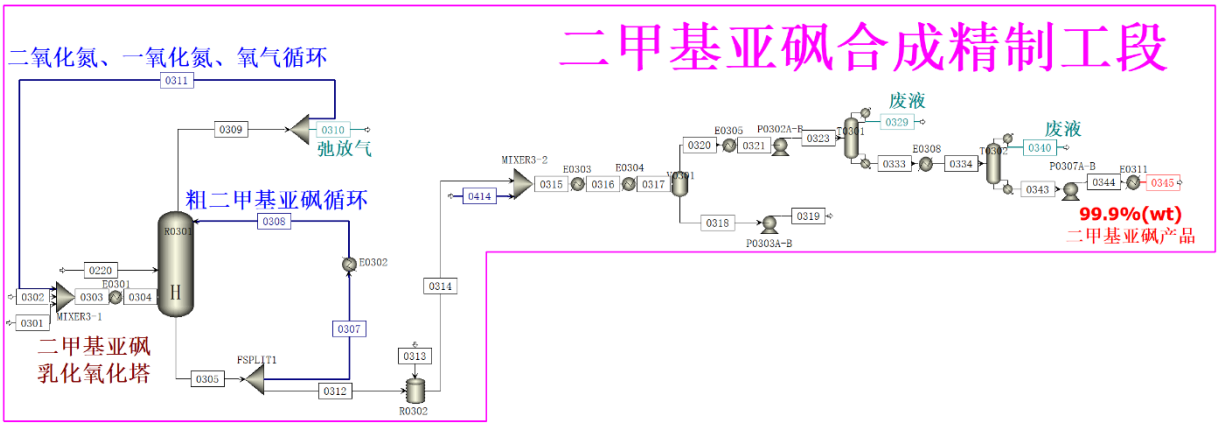

图 3-3 二甲基亚砜合成精制工段流程图

表 3-3 二甲基亚砜合成精制工段总物料衡算表

项目	单位	进料					出料				
物料名称		二甲基硫醚	二氧化氮	氧气	10 %氢氧化钠	废盐回收工段二甲基亚砜循环	二甲基亚砜乳化氧化塔塔顶弛放气	脱盐亚砜预分离精馏塔塔顶废液	脱盐亚砜精馏塔塔顶废液	二甲基亚砜产品	盐溶液
编号		0220	0302	0301	0313	0414	0310	0329	0340	0345	0319
相态		液相	汽相	汽相	液相	液相	汽相	液相	液相	液相	液相
温度	℃	34.0557	25	25	30	20.0000	25.0000	12.2320	17.4536	40	146.0248
压力	MPa	0.17	0.11	0.11	0.1	0.1	0.105	0.03	0.002	0.1	0.1
质量汽相分率		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
质量流量	kg/h	1113.2656	36.7848	291.1477	300	47.5716	8.6570	148.0742	153.4123	1380.7109	97.9051
CO_2	kg/h	1.1588	0	0	0	1.96E-05	0.7070	0.4504	0	0	2.66E-05
N_2	kg/h	0	0	0.2911	0	1.22E-08	0.2762	0.0148	0	0	1.66E-08
H_2S	kg/h	0.051694034	0	0	0	1.89E-06	0.0173	0.0343	0	0	2.57E-06
C_2H_6	kg/h	5.35E-05	0	0	0	1.63E-09	2.87E-05	2.48E-05	0	0	2.21E-09
H_2O	kg/h	1.3910	0	0	270	14.3620	0.0001	138.6881	151.9440	0.7652	1.0895
NMP	kg/h	1.83E-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEOH	kg/h	3.5585	0	0	0	0.0011	0.0030	3.5546	0.0005	1.84E-12	0.0015
MT	kg/h	0.9978	0	0	0	1.25E-04	0.0853	0.9122	0	0	1.70E-04

表 3-3 （续）

项目	单位	进料					出料				
DMS	kg/h	1105.9962	0	0	0	0.0008	0.0443	3.0388	3.83E-08	1.18E-22	0.0011
DME	kg/h	0.1116	0	0	0	1.01E-05	0.0176	0.0939	0	0	1.37E-05
O_2	kg/h	0	0	290.8565	0	0	6.2857	0	0	0	0
NO_2	kg/h	0	36.7480	0	0	7.75E-05	1.0649	1.1218	0	0	0.0001
DMSO	kg/h	0	0	0	0	16.9676	0.0135	0.1381	1.3807	1379.3301	23.0147
NO	kg/h	0	0.0368	0	0	0	0.1419	0	0	0	0
HNO_2	kg/h	0	0	0	0	1.80E-07	0	0	0	0	2.44E-07
NA^+	kg/h	0	0	0	17.2432	4.2783	0	0	0	0	21.5212
H_3O^+	kg/h	0	0	0	1.17E-13	0	0	0	0	0	0
NO_3^-	kg/h	0	0	0	0	11.1080	0	0	0	0	36.7253
OH^-	kg/h	0	0	0	12.7568	0.1175	0	0	0	0	0.1594
NO_2^-	kg/h	0	0	0	0	0.0023	0	0	0	0	15.3883
H_2O_2	kg/h	0	0	0	0	0.7337	0	0.0272	0.0871	0.6155	0.0038
总质量流量	kg/h	1788.7696					1788.7595				

3.4 废盐回收工段

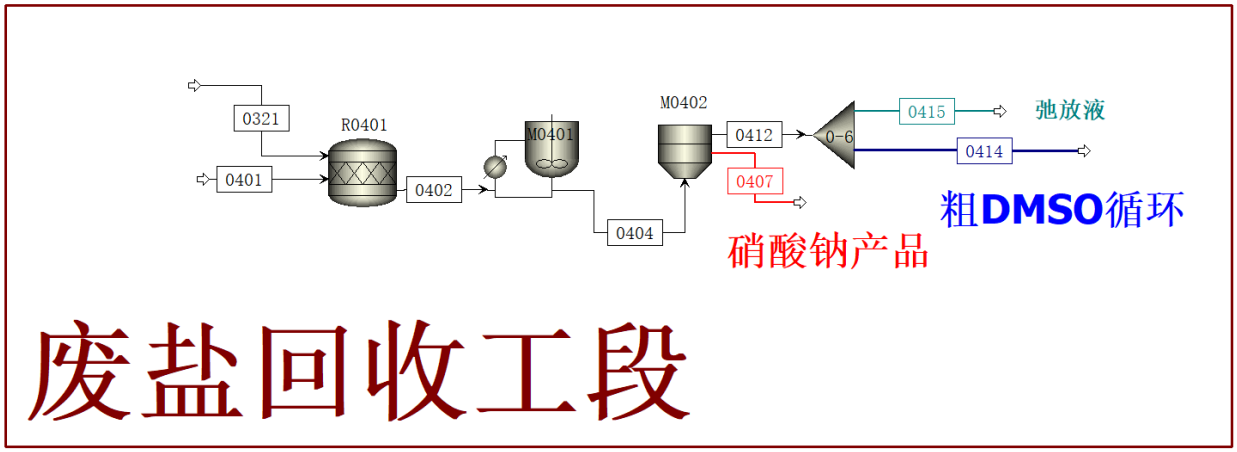

图 3-4 废盐回收工段流程图

表 3-4 废盐回收工段总物料衡算表

项目	单位	进料		出料		
物料名称		粗亚砜除盐闪蒸罐底液	过氧化氢	硝酸钠固体	回收二甲基亚砜	弛放液
编号		0319	0401	0407	0414	0415
相态		液相	液相	固相	液相	液相
温度	℃	146.0248	18	20	20	20
压力	MPa	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
质量汽相分率		0	0	0	0	0
质量流量	kg/h	97.9051	24.7328	59.2092	47.5716	15.8572
CO_2	kg/h	2.66E-05	0	4.53E-07	1.96E-05	6.54E-06
N_2	kg/h	1.66E-08	0	2.82E-10	1.22E-08	4.07E-09
H_2S	kg/h	2.57E-06	0	4.36E-08	1.89E-06	6.30E-07
C_2H_6	kg/h	2.21E-09	0	3.76E-11	1.63E-09	5.43E-10
H_2O	kg/h	1.0895	12.3664	0.3312	14.3620	4.7873
MEOH	kg/h	0.0015	0	2.59E-05	0.001122511	0.00037417
MT	kg/h	0.0002	0	2.89E-06	0.000125453	4.18E-05
DMS	kg/h	0.0011	0	1.93E-05	0.0008	0.0003
DME	kg/h	1.37E-05	0	2.33E-07	1.01E-05	3.37E-06
NO_2	kg/h	0.0001	0	1.79E-06	7.75E-05	2.58E-05
DMSO	kg/h	23.0147	0	0.3912	16.9676	5.6559
HNO_2	kg/h	2.44E-07	0	4.14E-09	1.80E-07	5.99E-08
NA^+	kg/h	21.5212	0	0.0987	4.2783	1.4261
NO_3^-	kg/h	36.7253	0	0.2561	11.1080	3.7027
OH^-	kg/h	0.1594	0	0.0027	0.1175	0.0392
NO_2^-	kg/h	15.3883	0	5.23E-05	0.0023	0.0008
$NANO_3(S)$	kg/h	0	0	58.1122	0	0
H_2O_2	kg/h	0.0038	12.3664	0.0169	0.7337	0.2446
总质量流量	kg/h	122.6379		122.6379		

第四章 总流程物料衡算

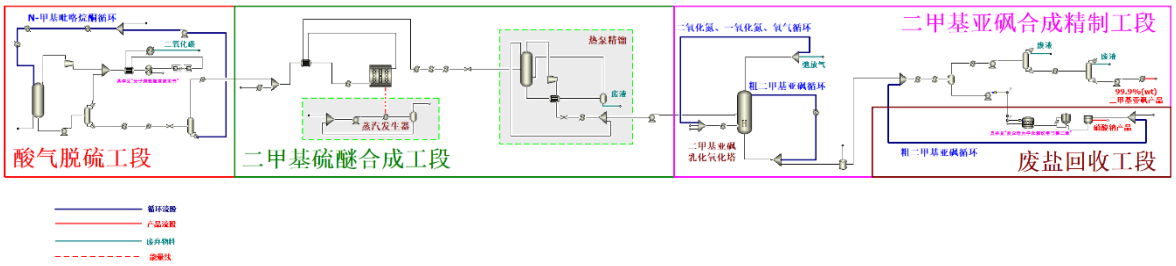

图 4-1 全流程工艺图

表 4-1 全流程物料衡算表（进料）

项目	单位	进料							
物料名称		天然气酸气	NMP 补充	甲醇	锅炉水	氧气	二氧化氮	10%氢氧化钠	过氧化氢
编号		0102	0124	0201	0229	0301	0302	0313	0401
相态		汽相	液相	液相	液相	汽相	汽相	液相	液相
温度	℃	19	20	19.9669	25	25	25	30	18
压力	MPa	2	2.02	0.41	3.8	0.11	0.11	0.1	0.1
质量汽相分率		1	0	0	0	1	1	0	0
质量流量	kg/h	1155.3829	0.4646	1146.2169	627.5948	291.1477	36.7848	300.0000	24.7328
CO_2	kg/h	545.7972	0	0	0	0	0	0	0
N_2	kg/h	0.0251	0.0003	0	0	0.2911	0	0	0
H_2S	kg/h	608.8517	0.0003	0	0	0	0	0	0
CH_4	kg/h	0.6684	0	0	0	0	0	0	0
C_2H_6	kg/h	0.0403	0	0	0	0	0	0	0
H_2O	kg/h	0.0002	0	1.1462	627.5948	0	0	270.0000	12.3664
NMP	kg/h	0	0.4640	0	0	0	0	0	0
MEOH	kg/h	0	0	1145.0707	0	0	0	0	0
O_2	kg/h	0	0	0	0	290.8565	0	0	0
NO_2	kg/h	0	0	0	0	0	36.7480	0	0

表 4-1 （续）

项目	单位	进料							
物料名称		天然气酸气	NMP 补充	甲醇	锅炉水	氧气	二氧化氮	10%氢氧化钠	过氧化氢
NO	kg/h	0	0	0	0	0	0.0368	0	0
NA^+	kg/h	0	0	0	0	0	0	17.2432	0
H_3O^+	kg/h	0	0	0	0	0	0	1.17E-13	0
OH^-	kg/h	0	0	0	0	0	0	12.7568	0
H_2O_2	kg/h	0	0	0	0	0	0	0	12.3664
总质量流量	kg/h	3582.3245							

表 4-2 全流程物料衡算表（出料）

项目	单位	出料									
物料名称		吸附塔解吸出的硫化氢	二氧化碳	蒸汽	硫化氢富液脱碳精馏塔塔顶废液	二甲基亚砜乳化氧化塔塔顶弛放气	硝酸钠固体	弛放液	脱盐亚砜预分离精馏塔塔顶废液	脱盐亚砜精馏塔塔顶废液	二甲基亚砜产品
编号		0	0135	0234	0225	0310	0407	0415	0329	0340	0345
相态		汽相	液相	汽相	液相	汽相	固相	液相	液相	液相	液相
温度	℃	120	20	247.3346	102.4468	25.0000	20	20.0000	12.2320	17.4536	40
压力	MPa	2.8988	6.9895	3.8	0.1105	0.105	0.1	0.1	0.03	0.002	0.1
质量汽相分率		1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
质量流量	kg/h	1.4458	545.7374	627.5918	641.6156	8.6570	59.2092	15.8572	148.0742	153.4123	1380.7109
CO_2	kg/h	0	544.6384	0	0	0.7070	4.53E-07	6.54E-06	0.4504	0	0
N_2	kg/h	0	0.0253	0	0	0.2762	0.0000	0.0000	0.0148	0	0
H_2S	kg/h	1.4458	0	0	0	0.0173	4.36E-08	6.30E-07	0.0343	0	0

表 4-2 （续）

项目	单位	出料									
CH_4	kg/h	0	0.6684	0	0	0	0	0	0	0	0
C_2H_6	kg/h	0	0.0402	0	0	2.87E-05	3.76E-11	5.43E-10	2.48E-05	0	0
H_2O	kg/h	0	2.48E-05	627.5918	641.5063	0.0001	0.3312	4.7873	138.6881	151.9440	0.7652
NMP	kg/h	0	0.3650	0	0.0990	0	0	0	0	0	0
MEOH	kg/h	0	0	0	0.0099	0.0030	0.0000	0.0004	3.5546	0.0005	0.0000
MT	kg/h	0	0	0	1.18E-10	0.0853	2.89E-06	4.18E-05	0.9122	0	0
DMS	kg/h	0	0	0	0.0004	0.0443	1.93E-05	0.0003	3.0388	3.83E-08	1.18E-22
DME	kg/h	0	0	0	0	0.0176	0.0000	0.0000	0.0939	0	0
O_2	kg/h	0	0	0	0	6.2857	0	0	0	0	0
NO_2	kg/h	0	0	0	0	1.0649	1.79E-06	2.58E-05	1.1218	0	0
DMSO	kg/h	0	0	0	0	0.0135	0.3912	5.6559	0.1381	1.3807	1379.3301
NO	kg/h	0	0	0	0	0.1419	0	0	0	0	0
HNO_2	kg/h	0	0	0	0	0	4.14E-09	5.99E-08	0	0	0
NA^+	kg/h	0	0	0	0	0	0.0987	1.4261	0	0	0
NO^{3-}	kg/h	0	0	0	0	0	0.2561	3.7027	0	0	0
OH^-	kg/h	0	0	0	0	0	0.0027	0.0392	0	0	0
NO^{2-}	kg/h	0	0	0	0	0	5.23E-05	0.0008	0	0	0
$NANO_3(S)$	kg/h	0	0	0	0	0	58.1122	0	0	0	0
H_2O_2	kg/h	0	0	0	0	0	0.0169	0.2446	0.0272	0.0871	0.6155
总质量流量	kg/h	3582.3114									

第五章 总结

通过对各工段以及整体流程的物料平衡计算，我们得到了原料、产品、三废的质量流率，具体数据如下：

表 5-1 主要原料及辅助原料

项目	名称	数量	单位	来源	运输方式	备注
主要原料	天然气厂解吸的酸性气体	9243.04	t/a	中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	管道	主要原料
	甲醇	9169.76	t/a	四川省达州钢铁集团有限责任公司	汽运	主要原料
	氧气	2329.18	t/a	园区供应	管道	主要原料
	二氧化氮	294.28	t/a	四川冠力气体科技股份有限公司	汽运	主要原料
辅助原料	N-甲基吡咯烷酮	782.44	t	四川天华富邦化工有限责任公司	汽运	酸气脱硫剂（开车准备阶段一次性购入）
	补充 N-甲基吡咯烷酮	3.72	t/a	四川天华富邦化工有限责任公司	汽运	酸气脱硫剂（每年补充）
	10 wt%氢氧化钠	2400.00	t/a	达州市瑞通化工有限公司	汽运	中和剂
	50 wt%过氧化氢	197.86	t/a	达州市瑞通化工有限公司	汽运	废盐氧化剂
	$WO_3/\gamma\text{-}Al_2O_3$	1.31	t/a	威顿达州化工有限责任公司	汽运	二甲基硫醚合成催化剂（一年更换一次）
	Fe_2O_3(TG-3)	9.89	t/a	威顿达州化工有限责任公司	汽运	二氧化碳除硫吸附剂（一年更换一次）
	50 % KNO_3+50 % $NaNO_2$ 熔盐	85.68	t/20a	潍坊华强化工有限公司	汽运	反应器移热介质

表 5-2 产品规格表

序号	产品	规格（wt%）	产量（吨/年）	备注
1	二甲基亚砜	99.9	11045.68	主产品
2	硝酸钠	98.14	473.67	副产品

表 5-3 三废总量一览表

三废名称	废液（t/a）	废气（m^3/h）	废固（t/a）
总量	12406.23	56.67	30.21